

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Estadística matemática

50 ejercicios

Estimadores, suficiencia y máxima verosimilitud.

Probabilidad y estadística

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Estadística matemática · 50 ejercicios

Ejercicios de estimadores, suficiencia, máxima verosimilitud, momentos, información de Fisher, cota de Cramér-Rao, pruebas óptimas y bootstrap. Al final, el solucionario con los 50 resultados.

Formulario

- **Sesgo:** $\text{sesgo}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$; insesgado si $E[\hat{\theta}] = \theta$.
- **Error cuadrático medio:** $\text{ECM} = \text{Var}(\hat{\theta}) + (\text{sesgo})^2$.
- **Verosimilitud:** $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$; log-verosimilitud $\ell(\theta) = \ln L(\theta)$.
- **MV:** resolver $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$ y verificar máximo; en dominios dependientes del parámetro, inspeccionar la frontera.
- **Momentos:** $E[X^k] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$.
- **Criterio de factorización (Neyman-Fisher):** $L(\theta; x) = g(T(x), \theta) \cdot h(x)$.
- **Rao-Blackwell:** $\hat{\theta}^* = E[\hat{\theta} | T]$, con $\text{Var}(\hat{\theta}^*) \leq \text{Var}(\hat{\theta})$.
- **Información de Fisher:** $I(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2}\right]$.
- **Cota de Cramér-Rao:** $\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$ (estimador insesgado, condiciones de regularidad).
- **Neyman-Pearson:** rechazar H_0 si $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} > c$.
- **Razón de verosimilitud:** $\Lambda = \frac{\sup_{H_0} L(\theta)}{\sup_{\Theta} L(\theta)}$; bajo H_0 : $-2 \ln \Lambda \sim \chi_k^2$ (Wilks).
- **Pivote para la media:** $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$.
- **IC 95% con σ conocida:** $\bar{x} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Modelos útiles:

- Bernoulli: $f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}$; MV $\hat{p} = \bar{X}$; $I(p) = \frac{1}{p(1-p)}$.
- Poisson: $f(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$; MV $\hat{\lambda} = \bar{X}$; $I(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$.
- Exponencial: $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$; MV $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$; $I(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$.
- Normal: MV $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$; para μ con σ conocida, $I(\mu) = \frac{1}{\sigma^2}$.
- Uniforme $(0, \theta)$: MV $\hat{\theta} = \max X_i$; $E[\max X_i] = \frac{n}{n+1}\theta$.

Ejercicios (50)

Bloque 1 · Estimadores y propiedades (1–10)

1 Muestra Bernoulli de $n = 10$ con 7 éxitos. Halla el MV de p .

2 Muestra Poisson con $\sum x_i = 30$ y $n = 10$. Halla el MV de λ .

3 Muestra exponencial con promedio $\bar{x} = 4$. Halla el MV de λ .

4 Muestra normal, $n = 16$, $\bar{x} = 50$, $\sigma = 4$ conocida. Halla el MV de μ .

5 Sesgo de $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ como estimador de σ^2 .

6 ¿Cuánto vale $E[S^2]$ si $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$?

7 Estimador insesgado de p en una muestra Bernoulli.

8 Un estimador tiene varianza 4 y sesgo 1. Halla su ECM.

9 ¿Es $\bar{X}$ consistente para μ ? ¿Por qué?

10 Si $\text{Var}(X) = \sigma^2$, ¿cuánto vale $\text{Var}(\bar{X})$?

Bloque 2 · Suficiencia y Rao-Blackwell (11–15)

11 Estadístico suficiente para p en una muestra Bernoulli.

12 Estadístico suficiente para λ en una muestra Poisson.

13 Estadístico suficiente para μ de una normal con σ conocida.

14 Estadístico suficiente para (μ, σ^2) de una normal con ambos parámetros desconocidos.

15 Estadístico suficiente para θ de una uniforme $(0, \theta)$.

16 Al condicionar un estimador insesgado en un estadístico suficiente, ¿qué garantiza el teorema de Rao-Blackwell sobre la varianza?

Bloque 3 · Máxima verosimilitud y momentos (17–26)

17 Fórmula general del MV de p en Bernoulli (en términos de n y X_i).

18 Fórmula general del MV de λ en Poisson.

19 Fórmula general del MV de λ en exponencial.

20 MV de μ para una normal con σ^2 conocida.

21 MV de σ^2 para una normal con μ desconocida. ¿Es insesgado?

22 MV de θ para la uniforme $(0, \theta)$. ¿Por qué no se usa derivada?

23 Estimador de momentos de λ para la exponencial.

24 Estimador de momentos de θ para la uniforme $(0, \theta)$.

25 Estimador de momentos de p para Bernoulli.

26 Para la uniforme $(0, \theta)$: ¿cuánto vale $E[\max X_i]$?

Bloque 4 · Información de Fisher y Cramér-Rao (27–36)

27 Información de Fisher de una observación Bernoulli.

28 Información de Fisher de una observación Poisson.

29 Información de Fisher de una observación exponencial.

30 Información de Fisher para μ de una normal con σ conocida.

31 Cota de Cramér-Rao para $\hat{p}$ en Bernoulli (n observaciones).

32 Cota de Cramér-Rao para $\hat{\lambda}$ en Poisson (n observaciones).

33 Cota de Cramér-Rao para $\hat{\lambda}$ en exponencial (n observaciones).

34 Cota de Cramér-Rao para $\hat{\mu}$ normal con σ conocida (n observaciones).

35 ¿Alcanza $\bar{X}$ la cota de Cramér-Rao para μ normal con σ conocida?

36 ¿Qué nombre recibe un estimador insesgado cuya varianza iguala la cota de Cramér-Rao?

Bloque 5 · Pruebas e intervalos (37–42)

37 Probabilidad del error de tipo I (rechazar H_0 verdadera).

38 Probabilidad del error de tipo II (no rechazar H_0 falsa).

39 Potencia de una prueba en términos de β .

40 Según Neyman-Pearson, ¿cuándo rechaza H_0 la prueba más potente?

41 Según Wilks, ¿qué distribución tiene $-2 \ln \Lambda$ bajo H_0 ?

42 IC 95% para μ con $\sigma = 4$ conocida, $n = 16$ y $\bar{x} = 50$.

Bloque 6 · Bootstrap, jackknife y cálculos (43–50)

43 ¿Cómo se genera una muestra bootstrap a partir de $x_1, \dots, x_n$?

44 ¿Qué hace el jackknife con una muestra de n datos?

45 Uniforme $(0, \theta)$ con $n = 5$ y máximo observado 8. MV de θ .

46 Uniforme $(0, \theta)$ con $n = 5$ y máximo observado 8. Estimador insesgado basado en el máximo.

47 Bernoulli con $n = 20$ y 12 éxitos. MV de p .

48 Exponencial con $n = 10$ y $\sum x_i = 25$. MV de λ .

49 Normal con $n = 25$ y $\sum x_i = 1250$. MV de μ .

50 Poisson con $n = 8$ y $\sum x_i = 32$. MV de λ .

Solucionario · resultados

01 $\hat{p} = 7/10 = 0.7$

03 $\hat{\lambda} = 1/4 = 0.25$

05 $-\sigma^2/n$

07 $\hat{p} = \bar{X}$

09 Sí: por la ley de los grandes números, $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$

11 $T = \sum X_i$

13 $T = \bar{X}$

15 $T = \max X_i$

17 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$

19 $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$

21 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$; no, tiene sesgo $-\sigma^2/n$

02 $\hat{\lambda} = 30/10 = 3$

04 $\hat{\mu} = 50$

06 $E[S^2] = \sigma^2$

08 $\text{ECM} = 4 + 1^2 = 5$

10 $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$

12 $T = \sum X_i$

14 $T = (\bar{X}, \sum (X_i - \bar{X})^2)$

16 La varianza no aumenta: $\text{Var}(\hat{\theta}^*) \leq \text{Var}(\hat{\theta})$

18 $\hat{\lambda} = \bar{X}$

20 $\hat{\mu} = \bar{X}$

22 $\hat{\theta} = \max X_i$; L es decreciente en θ : el máximo está en la frontera

23	$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$	24	$\hat{\theta} = 2\bar{X}$
25	$\hat{p} = \bar{X}$	26	$E[\max X_i] = \frac{n}{n+1}\theta$
27	$I(p) = \frac{1}{p(1-p)}$	28	$I(\lambda) = 1/\lambda$
29	$I(\lambda) = 1/\lambda^2$	30	$I(\mu) = 1/\sigma^2$
31	$p(1-p)/n$	32	λ/n
33	λ^2/n	34	σ^2/n
35	Sí: $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ iguala la cota	36	Eficiente
37	α	38	β
39	$1 - \beta$	40	Si $L(\theta_1)/L(\theta_0) > c$
41	χ_k^2 (asintótica), k = parámetros restringidos	42	$50 \pm 1.96 \cdot \frac{4}{4} : [48.04, 51.96]$
43	Remuestrea n valores con reposición de los datos originales	44	Deja un dato fuera a la vez y recalcula el estadístico
45	$\hat{\theta} = 8$	46	$\hat{\theta} = \frac{n+1}{n} \cdot 8 = \frac{6}{5} \cdot 8 = 9.6$
47	$\hat{p} = 12/20 = 0.6$	48	$\hat{\lambda} = 10/25 = 0.4$
49	$\hat{\mu} = 1250/25 = 50$	50	$\hat{\lambda} = 32/8 = 4$